

Variabel, Tipe Data, & Operator

Naufal Rizqi Habibi
Muhammad Fikri Hidayat

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

23 September 2026

Daftar isi

Variabel

Tipe Data

Operator

Variabel

Motivasi

Asumsikan kita ingin menggunakan komputer untuk mengetahui jawaban dari beberapa soal berikut:

1. Tentukan nilai dari x , jika $2x + 4 = 5$.
2. Jika $x = 3$ dan $y = \frac{5}{3}$, maka tentukan nilai dari xy .

Penting

Selain dalam matematika, suatu definisi sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan dasar dari suatu konsep yang akan dibangun nantinya. Dalam pemrograman ini akan diajarkan tentang deklarasi dari suatu variabel.

Variabel

Definisi

Variabel atau peubah adalah suatu tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan nilai.

Jenis Variabel

Variabel terbagi menjadi dua jenis:

- ▶ **Variabel Bebas:** Variabel yang nilainya dapat kita tentukan sendiri.
- ▶ **Variabel Terikat:** Variabel yang nilainya bergantung pada suatu fungsi.

Variabel

Contoh Kode Java: Variabel

Listing 1: Penggunaan Variabel dalam Java

```
1 public class DemoVariabel {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Variabel bebas
4         int x = 3;
5         double y = 5.0 / 3.0;
6
7         // Variabel terikat
8         double hasilKali = x * y;
9
10        System.out.println("Nilai x: " + x);
11        System.out.println("Nilai y: " + y);
12        System.out.println("Nilai xy: " +
13                               hasilKali);
14    }
```

Daftar isi

Variabel

Tipe Data

Operator

Tipe Data

Definisi

Tipe Data adalah suatu klasifikasi data yang memberikan informasi kepada kompiler atau interpreter bagaimana programmer bermaksud menggunakan data tersebut. Tipe data yang berbeda akan memungkinkan kita untuk melakukan operasi yang berbeda pada data tersebut.

Tipe Data

Pengelompokan Tipe Data

Primitif

Tipe data dasar yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman. Tipe ini biasanya memiliki ukuran yang tetap dan langsung menyimpan nilai di memori.

Contoh

- ▶ `int`
- ▶ `double`
- ▶ `char`
- ▶ `boolean`

Referensi

Tipe data yang mereferensikan lokasi memori di mana objek sebenarnya disimpan. Variabel tidak langsung menyimpan nilainya, melainkan menyimpan alamat ke nilai tersebut.

Contoh

- ▶ `String`
- ▶ `Array`
- ▶ `Class`
- ▶ `Interface`

Tipe Data

Tipe Data Primitif

Tipe Data	Ukuran	Range	Default
Boolean	1 bit	–	false
Byte	1 byte	-2^7 to $2^7 - 1$	0
Short	2 byte	-2^{15} to $2^{15} - 1$	0
Int	4 byte	-2^{31} to $2^{31} - 1$	0
Long	8 byte	-2^{63} to $2^{63} - 1$	0L
Float	4 byte	$3.4e - 038$ to $3.4e + 038$	0.0F
Double	8 byte	$1.7e - 308$ to $1.7e + 308$	0.0
Char	2 byte	0 to $2^{16} - 1$	'\u0000'

Table: Tipe Data Primitif

Catatan

1 byte = 8 bit

Tipe Data

Perhatian Mengenai Ukuran Tipe Data

Perhatikan

Dalam mata kuliah ini, mungkin tidak terlalu mementingkan ukuran dari tipe data. Namun, saat kita sudah terjun ke dalam dunia pemrograman yang lebih dalam, ukuran dari tipe data sangatlah penting untuk diperhatikan.

Ilustrasi Tipe Data Referensi/Struktur Data

Beberapa contoh struktur tipe data referensi meliputi:

- ▶ **Array:** Elemen tersimpan berurutan dengan indeks.
- ▶ **Stack:** Struktur LIFO (Last In First Out).
- ▶ **Queue:** Struktur FIFO (First In First Out).
- ▶ **Linked List:** Elemen saling terhubung melalui pointer/referensi.

Type Data

Contoh Kode Java: Tipe Data Primitif & Referensi

Listing 2: Deklarasi Tipe Data Primitif dan Referensi

```
1 public class DemoTipeData {
2     public static void main(String[] args) {
3         int umur = 20;
4         double ipk = 3.85;
5         char inisial = 'F';
6         boolean isAktif = true;
7         String nama = "Muhammad Fikri";
8         int[] nilai = {85, 90, 95};
9         System.out.println("Nama: " + nama + " ("
10             " + inisial + ")");
11         System.out.println("Umur: " + umur + ",
12             IPK: " + ipk);
13         System.out.println("Nilai Pertama: " +
14             nilai[0]);
15     }
16 }
```

Daftar isi

Variabel

Tipe Data

Operator

Operator

Definisi

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada variabel.

Jenis-Jenis Operator

- ▶ **Operator Aritmatika:** Operasi yang biasanya digunakan dalam matematika untuk menghasilkan suatu nilai.
- ▶ **Operator Boolean:** Operasi yang biasanya digunakan dalam logika matematika untuk mengoperasikan antara dua nilai boolean.
- ▶ **Operator Relasional:** Operasi yang digunakan untuk membandingkan dua nilai yang kemudian menghasilkan nilai boolean.

Operator

Operator Aritmatika

Operator	Simbol	Contoh
Penjumlahan	+	$a + b$
Pengurangan	-	$a - b$
Perkalian	*	$a * b$
Pembagian	/	a / b
Modulus	%	$a \% b$
Increment	++	$a + + / + + a$
Decrement	--	$a - - / - - a$

Table: Operator Aritmatika

Operator

Contoh Kode Java: Operator Aritmatika

Listing 3: Penggunaan Operator Aritmatika

```
1 public class DemoAritmatika {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10, b = 3;
4
5         System.out.println("a + b = " + (a + b));
6         System.out.println("a - b = " + (a - b));
7         System.out.println("a * b = " + (a * b));
8         System.out.println("a / b = " + (a / b));
9         System.out.println("a % b = " + (a % b));
10
11         int x = 5;
12         System.out.println("x++ : " + (x++));
13         System.out.println("++x : " + (++x));
14     }
15 }
```

Operator

Operator Boolean

Logika	Simbol Logika	Simbol Program	Contoh
AND	$\wedge$	<code>&, &&</code>	<code>a & b, a && b</code>
OR	$\vee$	<code> , </code>	<code>a b, a b</code>
NOT	$\neg$	<code>!</code>	<code>!a</code>
XOR	$\oplus$	<code>^</code>	<code>a ^ b</code>

Table: Operator Boolean

Operator

Contoh Kode Java: Operator Boolean

Listing 4: Penggunaan Operator Boolean

```
1 public class DemoBoolean {
2     public static void main(String[] args) {
3         boolean p = true;
4         boolean q = false;
5
6         System.out.println("p && q : " + (p && q)
7             );
8         System.out.println("p || q : " + (p || q)
9             );
10        System.out.println("!p      : " + (!p));
11        System.out.println("p ^ q   : " + (p ^ q))
12            ;
13    }
14 }
```

Operator

Operator Relasional

Operator	Simbol Logika	Simbol Program	Contoh
Sama dengan	$=$	<code>==</code>	$a == b$
Tidak sama dengan	$\neq$	<code>!=</code>	$a != b$
Kurang dari	$<$	<code><</code>	$a < b$
Lebih dari	$>$	<code>></code>	$a > b$
Kurang dari sama dengan	$\leq$	<code><=</code>	$a \leq b$
Lebih dari sama dengan	$\geq$	<code>>=</code>	$a \geq b$

Table: Operator Relasional

Operator

Contoh Kode Java: Operator Relasional

Listing 5: Penggunaan Operator Relasional

```
1 public class DemoRelasional {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 10, y = 20;
4
5         System.out.println("x == y : " + (x == y));
6         System.out.println("x != y : " + (x != y));
7         System.out.println("x < y : " + (x < y));
8         System.out.println("x > y : " + (x > y));
9         System.out.println("x <= 10: " + (x <= 10));
10        System.out.println("y >= 25: " + (y >= 25));
11    }
12 }
```

Operator

Operator Shift & Kondisi

Operator	Simbol	Penafsiran	Contoh
Right Shift	>>	Pembagian dengan bilangan 2^n	<code>x >> n</code>
Left Shift	<<	Perkalian dengan bilangan 2^n	<code>x << n</code>
Unsigned Right Shift	>>>	–	<code>x >>> n</code>

Operator Kondisi (Ternary)

Operator kondisi adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi if-else dalam satu baris.

- ▶ **Format Penulisan:** `(kondisi) ? (output if true) : (output if false)`
- ▶ **Contoh:** `a > b ? a : b`
- ▶ **Artinya:** Jika `a > b` bernilai benar, maka bernilai `a`. Jika salah, bernilai `b`.

Operator

Contoh Kode Java: Bitwise Shift & Ternary

Listing 6: Penggunaan Shift Operator dan Ternary

```
1 public class DemoShiftTernary {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 8, n = 2;
4
5         System.out.println("x << n : " + (x << n)
6             ); // 8 * 2^2 = 32
7         System.out.println("x >> n : " + (x >> n)
8             ); // 8 / 2^2 = 2
9
10        int a = 15, b = 20;
11        int max = (a > b) ? a : b;
12        System.out.println("Nilai terbesar: " +
13            max);
14    }
15 }
```

Operator

Latihan

Operator Kondisi (Ternary)

Latihan yuk

Operator

Terakhir!!!

Oleh-oleh)

Tekan aku!!